TP : Réalisation d'une application CRUD avec React

Architecture des composants d’entreprise

Table des matières

1. **Objectif du TP** 2
2. **Prérequis** 2
3. **Préparation de l'environnement de développement** 2
   1. **Installer NODE.JS** 2
   2. **Installation de Microsoft Visual Studio Code** 4
4. **Développement de l'application** 5
   1. **Créer un nouveau projet** 5
   2. **L'arborescence de l'application React** 6
   3. **Installation de Bootstrap** 7
   4. **Installation de la librairie AXIOS** 7
   5. **Développement du service** 8
   6. **Développement du composant CustomerList** 8
   7. **Développement du composant CustomerComponent** 9
   8. **Modification du fichier App.js** 13
5. **Tester votre application** 14

Conclusion 16

1. Objectif du TP

- Réaliser une application CRUD (Create, Read, Update et Delete) avec la librairie React.
- Utiliser Axios pour exécuter les méthodes Get, Post, Put et Delete.

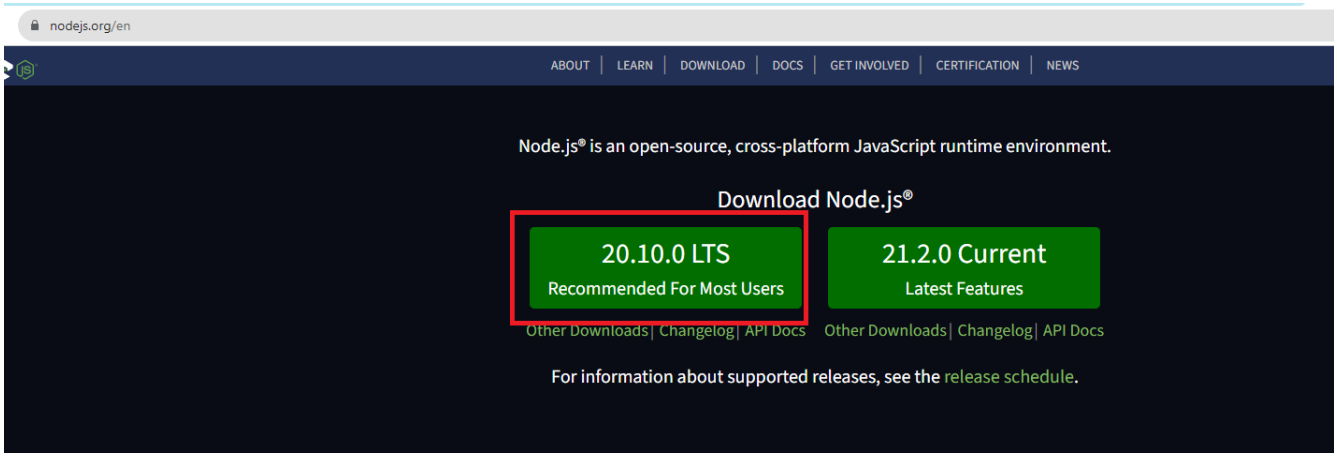
2. Prérequis

- Visual Studio Code (VSD);
- NODE JS ;
- Une connexion Internet pour permettre à NPM de télécharger les librairies javascript.

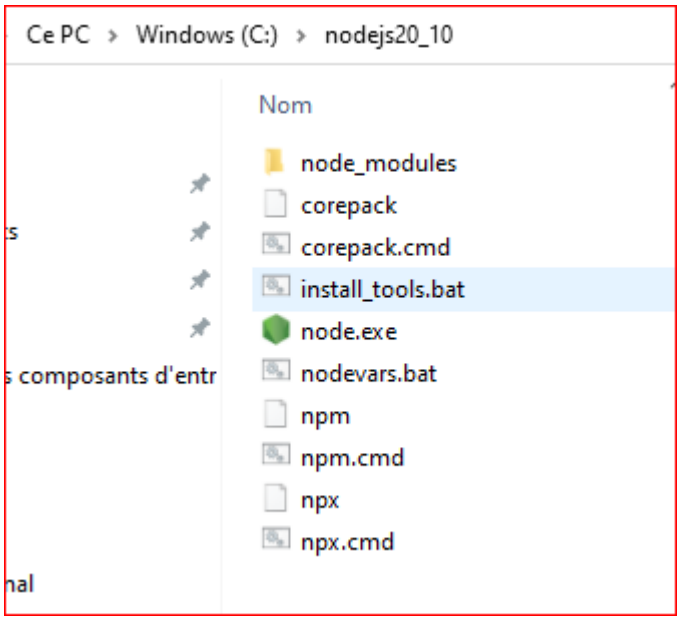
3. Préparation de l'environnement de développement

1. Installer NODE.JS

- Télécharger NodeJS via son site principal : https://nodejs.org/ :



- Dans cet atelier, nous allons installer la version 20.10.0 LTS. Lancer l'exécutable une fois téléchargé et suivre les étapes pour installer NodeJS. Dans notre exemple, nous avons installé l'outil dans le dossier C:\nodejs20_10 :



- Remarquer que NPM (Node Package Manager) s'installe avec NodeJS.
- Vérifier si Node.JS et NPM ont été bien installés. Pour ceci, ouvrir votre terminal et exécuter les commandes suivantes :

```
Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.19045.3693]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\abbou>node -v
v20.10.0

C:\Users\abbou>npm -v
10.2.3

C:\Users\abbou>
```

- Ensuite, lancer la commande suivante pour mettre à jour npm :

```
C:\Users\abbou>npm i npm -g

added 1 package in 15s

28 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

C:\Users\abbou>npm -v
10.2.4

C:\Users\abbou>
```

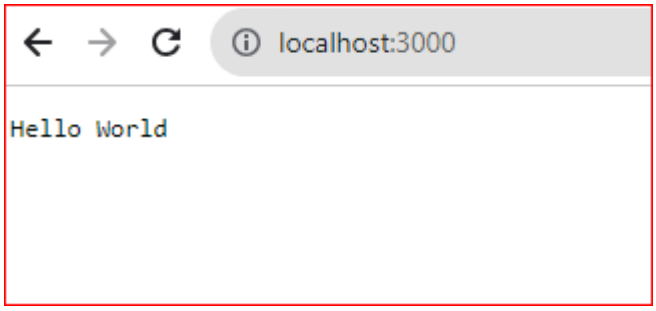
- Pour vérifier si Node.JS fonctionne, suivre les étapes suivantes :
  - ✓ Créer un fichier vide test.js
  - ✓ Ouvrir le fichier avec un éditeur de code (exemple bloc-notes)
  - ✓ Copier le code suivant :

```
const { createServer } = require('http');
//Creation du serveur
const server = createServer(
   (request, response) =>
          {
          response.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/plain'});
          response.end('Hello World\n');
          }
                 );
server.listen(3000, () => console.log(`Adresse du serveur : http://localhost:3000`));
```

- Se positionner dans le dossier du fichier et lancer la commande suivante :

```
Invite de commandes - node test.js

C:\formations\2023-2024\EMSI\Architecture des composants d'entreprise\tps\word>node test.js
Adresse du serveur : http://localhost:3000
```

- Au niveau du navigateur, taper le lien http://localhost:3000 et vérifier que le message Hello World est bien affiché :

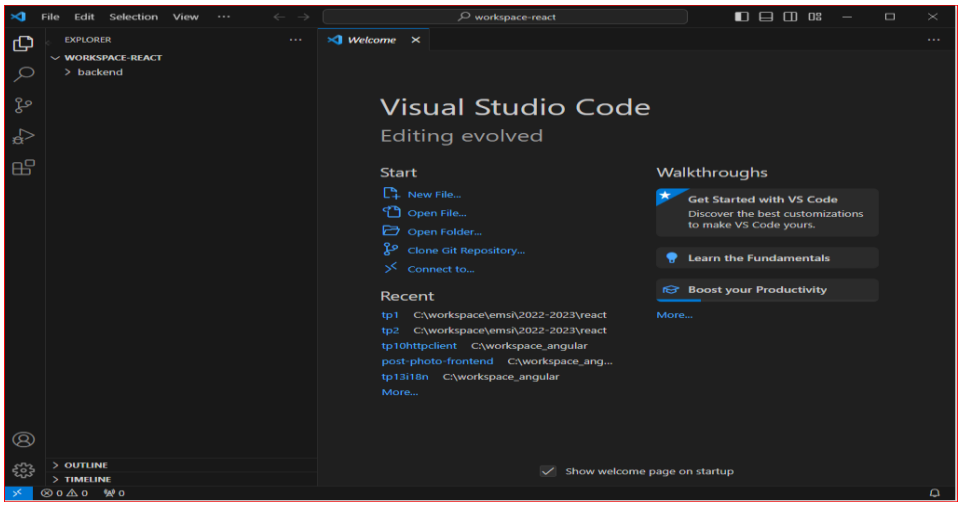


2. Installation de Microsoft Visual Studio Code

- Télécharger VSC de son site principal https://code.visualstudio.com. Dans cet atelier, nous allons utiliser la version 1.84.
- Créer le dossier c:\worspace-react se positionner dans ce dernier.
- Lancer la commande **« code . »** :

```
C:\>cd workspace-react

C:\workspace-react>code .

C:\workspace-react>
```

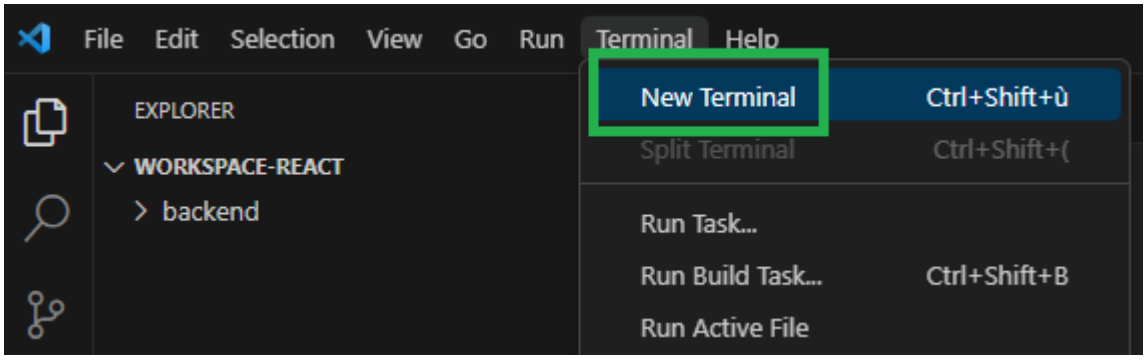
- L'interface de VSD sera affichée :



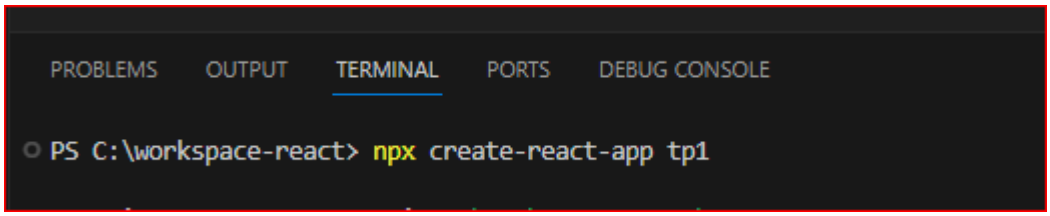
4. Développement de l'application

1. Créer un nouveau projet

- Dans VSD, ouvrir un terminal :



- Lancer la commande suivante :



Explications :

- ✓ **NPX** signifie ***Node Package eXecute***. Il s'agit d'un exécuteur de packages NPM. Il permet aux développeurs d'exécuter n'importe quel package Javascript disponible sur le registre NPM sans même l'installer. NPX est installé automatiquement avec NPM version 5.2.0 et supérieure.
- ✓ Pour vérifier si NPX est installé ou non sur votre machine, vous pouvez exécuter la commande suivante sur le terminal :

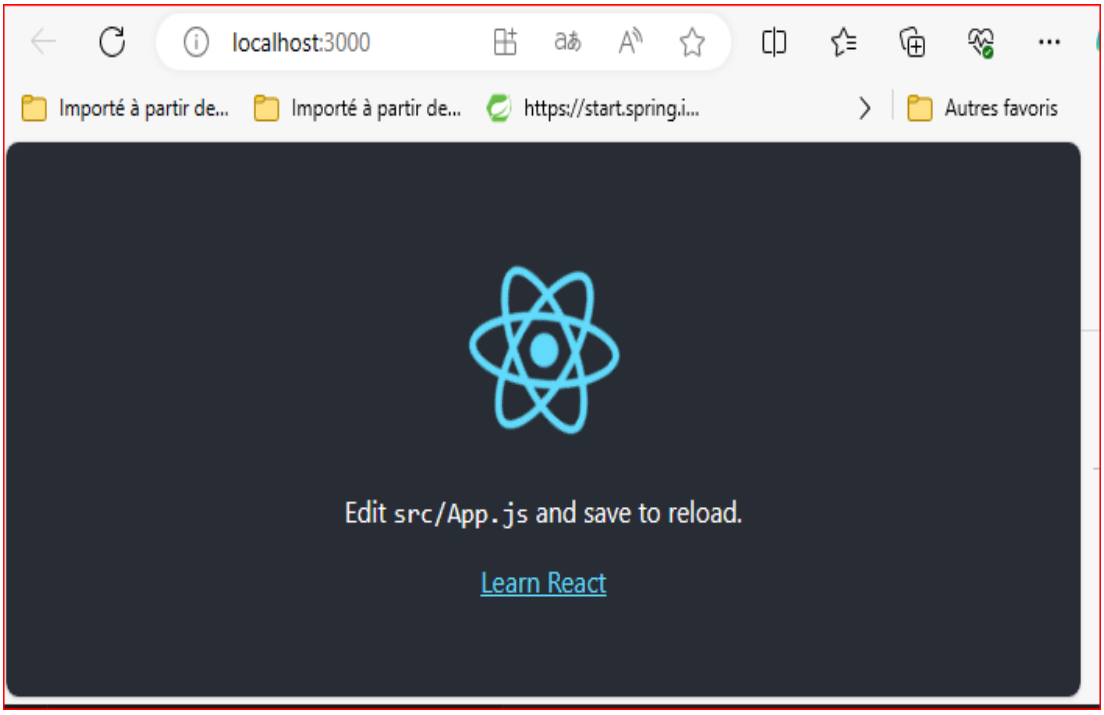
```
C:\workspace-react>npx -v
10.2.4

C:\workspace-react>
```

- ✓ **create-reacte-app** développé par Facebook (https://create-react-app.dev).
- ✓ **create-reacte-app** est un outil permettant la création d'une application SPA (Single Page Application) avec ***React*** sans aucune configuration.

- Une fois l'application tp1 est créée, se positionner dans le dossier tp1 et lancer la commande : **npm start** :

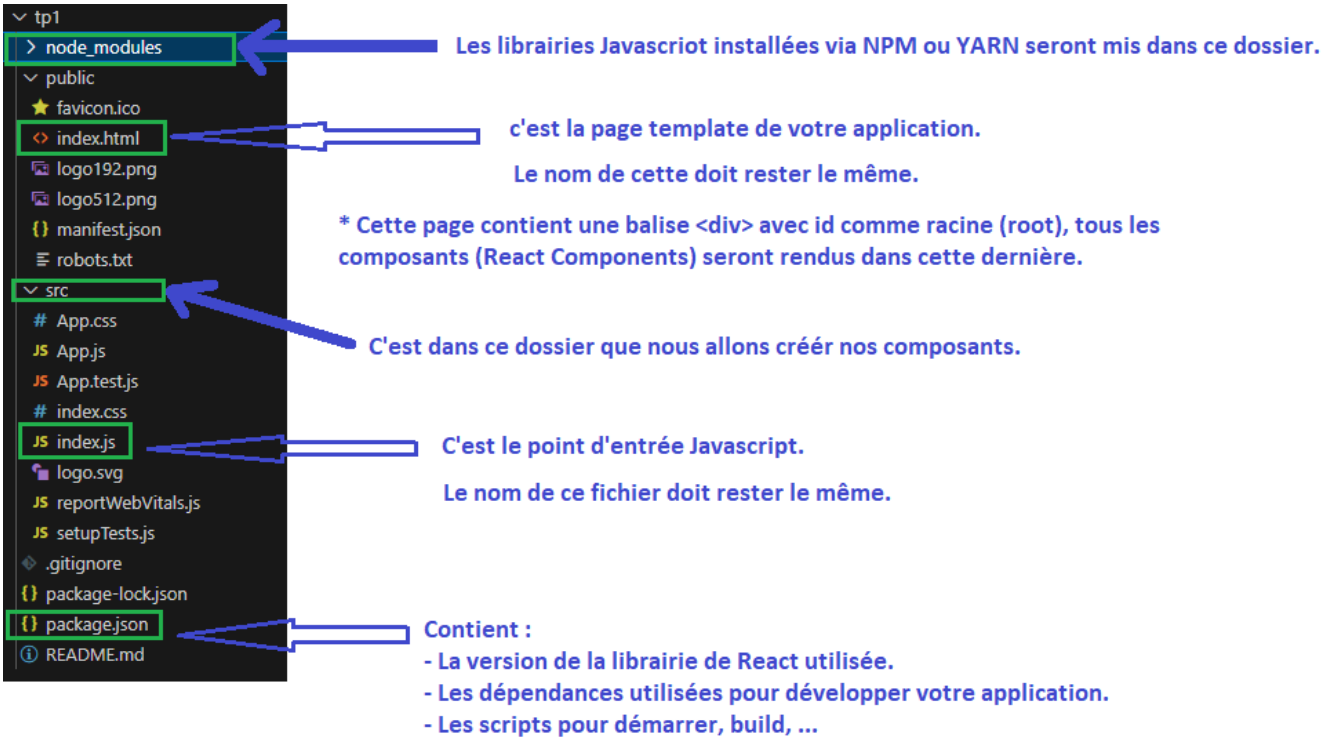
```
PS C:\workspace-react> cd .\tp1\
PS C:\workspace-react\tp1> npm start
```

Le navigateur s'ouvrira automatiquement comme illustré ci-après :



2. L'arborescence de l'application React

- L'imprime écran suivant explique l'arborescence de l'application React générée par l'outil ***create-react-app*** :



3. Installation de Bootstrap

- Pour ajouter Bootstrap à votre application React, lancer la commande suivante :

```
PS C:\workspace-react> cd tp1
PS C:\workspace-react\tp1> npm i bootstrap --save
```

- Ajouter la ligne suivante au niveau du fichier src/App.js :

```
import "bootstrap/dist/css/bootstrap.css";
```

4. Installation de la librairie AXIOS

- Pour consommer un SW Rest, il existe plusieurs librairies. A titre d'exemple :
  - ✓ Axios
  - ✓ Fetch
  - ✓ Superagent
  - ✓ React-axios
  - ✓ Use-http
  - ✓ React-request
- Dans notre atelier, nous allons utiliser **Axios**. Pour l'installer, lancer la commande suivante :

```
PS C:\workspace-react\tp1> npm add axios
```

5. Développement du service

- Créer le fichier ***src/services/CustomerService.js*** suivant :

```
import axios from "axios";

const CustomerService = axios.create({
  baseURL: "http://localhost:8080/api/rest/customer",
});

export default CustomerService;
```

NB : Le WS pour consulter la liste des clients est disponible moyennant l'URL :

http://localhost:8080/api/rest/customer.

6. Développement du composant CustomerList

- Créer le fichier ***src/components/CustomerList.jsx*** suivant :

```
import React from "react";

const CustomerList = ({ customers, editCustomer, deleteCustomer }) => {
  return (
    <table className="table table-hover mt-3" align="center">
      <thead className="thead-light">
        <tr>
          <th scope="col">Nº</th>
          <th scope="col">Firstname</th>
          <th scope="col">Lastname</th>
          <th scope="col">Identity Ref</th>
          <th scope="col">Username</th>
          <th scope="col">Option</th>
        </tr>
      </thead>
      {customers.map((customer, index) => {
        return (
          <tbody key={customer.id}>
            <tr>
            <td>{customer.id}</td>
              <td>{customer.firstname}</td>
              <td>{customer.lastname}</td>
              <td>{customer.identityRef}</td>
              <td>{customer.username}</td>
              <td>
                <button
                  type="button"
                  className="btn btn-warning"
```

```
                onClick={() => editCustomer(customer)}
              >
                Edit
              </button>
              <button
                type="button"
                className="btn btn-danger mx-2"
                onClick={() => deleteCustomer(customer.identityRef)}
              >
                Delete
              </button>
            </td>
          </tr>
        </tbody>
      );
    })}
  </table>
);
};

export default CustomerList;
```

7. Développement du composant CustomerComponent

- Créer le fichier ***src/components/CustomerComponent.jsx*** suivant :

```
import { useState } from "react";
import CustomerList from "./CustomerList";
import CustomerService from "../services/CustomerService";

const CustomerComponent = ({ load, customers }) => {
  /* state definition  */
  const [id, setId] = useState("");
  const [identityRef, setIdentityRef] = useState("");
  const [firstname, setFirstname] = useState("");
  const [lastname, setLastname] = useState("");
  const [username, setUsername] = useState("");
  const [messageInfo, setMessageInfo] = useState("");
  const [messageError, setMessageError] = useState("");

  async function save(event) {
    event.preventDefault();
    if (id) {
      await CustomerService.put("/update/" + identityRef, {
        lastname: lastname,
        firstname: firstname,
        identityRef: identityRef,
        username: username,
```

```
    }).then((result) => setMessageInfo("Customer updated with success"));
  } else {
    await CustomerService.post("/create", {
      firstname: firstname,
      lastname: lastname,
      identityRef: identityRef,
      username: username,
    }).then((result) => setMessageInfo("Customer added with success"));
  }
  // reset state
  setId("");
  setFirstname("");
  setLastname("");
  setIdentityRef("");
  setUsername("");
  load();
  setMessageError("");
}

async function editCustomer(customers) {
  setFirstname(customers.firstname);
  setLastname(customers.lastname);
  setIdentityRef(customers.identityRef);
  setUsername(customers.username);
  setId(customers.id);
  setMessageError("");
  setMessageInfo("");
}

async function deleteCustomer(id) {
  setMessageError("");
  setMessageInfo("");
  await CustomerService.delete("/delete/" + id)
    .then((result) => {
      setMessageInfo(result.data);
    })
    .catch((e) => {
      console.log(e);
      setMessageError(e.response.data.message);
    });
  load();
}

/* end handlers */

/* jsx */
return (
  <div className="container mt-4">
```

```
      <div className="container">
        {messageError && (
          <div className="alert alert-danger" role="alert">
            {messageError}
          </div>
        )}
        {messageInfo && (
          <div className="alert alert-success" role="alert">
            {messageInfo}
          </div>
        )}
      </div>

      <form>
        <div className="form-group my-2">
          <input
            hidden
            type="text"
            className="form-control"
            value={id}
            onChange={(e) => setId(e.target.value)}
          />
          <label>Lastname</label>
          <input
            type="text"
            className="form-control"
            value={lastname}
            onChange={(e) => setLastname(e.target.value)}
          />
        </div>

        <div className="form-group mb-2">
          <label>Firstname</label>
          <input
            type="text"
            className="form-control"
            value={firstname}
            onChange={(e) => setFirstname(e.target.value)}
          />
        </div>

        <div className="row">
          <div className="col-4">
            <label>Identity Ref</label>
            <input
              type="text"
              className="form-control"
              value={identityRef}
```

```
            onChange={(e) => setIdentityRef(e.target.value)}
          />
        </div>
      </div>

      <div className="row">
        <div className="col-4">
          <label>Username</label>
          <input
            type="text"
            className="form-control"
            value={username}
            onChange={(e) => setUsername(e.target.value)}
          />
        </div>
      </div>

      <div>
        <button className="btn btn-primary m-4" onClick={save}>
          Save
        </button>
      </div>
    </form>
    <CustomerList
      customers={customers}
      editCustomer={editCustomer}
      deleteCustomer={deleteCustomer}
    />
  </div>
);
};

export default CustomerComponent;
```

Explications :

- **useState** Hook (fonction) permet d'avoir des variables d'état dans les composants fonctionnels. Vous transmettez l'état initial à cette fonction et elle renvoie une variable avec la valeur de l'état actuel (pas nécessairement l'état initial) et une autre fonction pour mettre à jour cette valeur.

8. Modification du fichier App.js

- Modifier le fichier ***src/App.js*** comme suit :

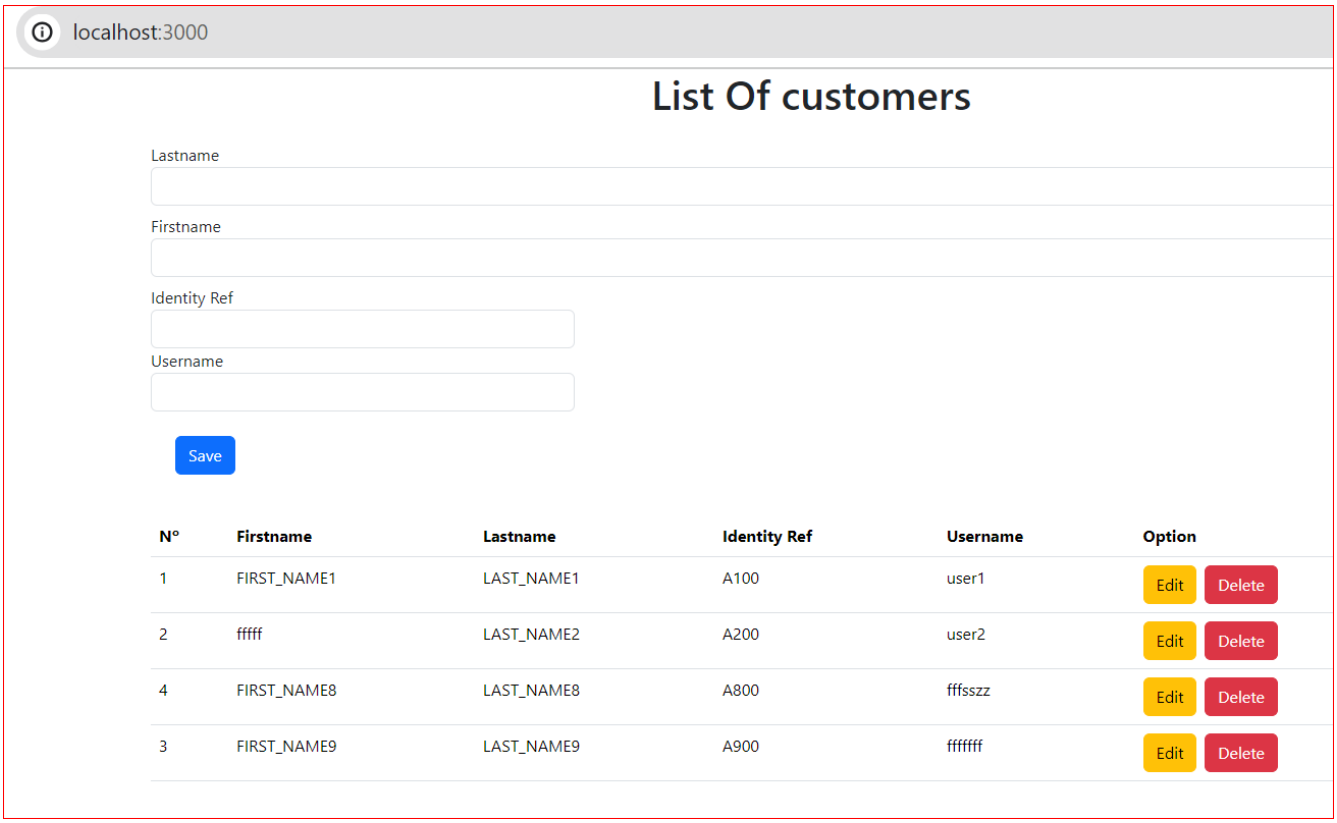
```
import "bootstrap/dist/css/bootstrap.css";
import { useEffect, useState } from "react";
import "./App.css";
import CustomerComponent from "./components/CustomerComponent";
import CustomerService from "./services/CustomerService";

function App() {
  const [customers, setCustomers] = useState([]);

  /* manage side effects */
  useEffect(() => {
    (async () => await load())();
  }, []);

  async function load() {
    const result = await CustomerService.get("/all");
    setCustomers(result.data);
  }

  return (
    <div>
      <h1 className="text-center">List Of customers</h1>
      <CustomerComponent load={load} customers={customers} />
    </div>
  );
}

export default App;
```

Explications :

- ***useEffect*** Hook permet d'effectuer des effets secondaires (*side effects*) (une action) dans les « F*unction Component* ». Il n'utilise pas les méthodes de cycle de vie des composants disponibles dans les composants de classe. En d'autres termes, ***Effects Hooks*** sont équivalents aux méthodes de cycle de vie ComponentDidMount(), ComponentDidUpdate() et ComponentWillUnmount().
- Les effets secondaires (*side effect*) ont des fonctionnalités communes que la plupart des applications Web doivent exécuter, telles que :
  - ✓ Mise à jour du DOM,
  - ✓ Récupérer et consommer des données depuis une API de serveur,
  - ✓ Traitement d'une *Subscription*, etc.

5. Tester votre application

- Accéder au lien http://localhost:3000 :



- Ajouter un nouveau client en entrant les informations du client, à savoir : « firstname », « lastname », « identity ref », « username » et ensuite scliquer sur le bouton Save :

List Of customers

Customer added with success

Lastname

Firstname

Identity Ref

Username

Save

N°	Firstname	Lastname	Identity Ref	Username	Option
1	FIRST_NAME1	LAST_NAME1	A100	user1	Edit Delete
2	ffffff	LAST_NAME2	A200	user2	Edit Delete
4	FIRST_NAME8	LAST_NAME8	A800	fffsszz	Edit Delete
3	FIRST_NAME9	LAST_NAME9	A900	fffffff	Edit Delete
8	alami	ahmed	GH1523	ahmedalami	Edit Delete

- Pour modifier un client, cliquer sur Edit et entrer les modififcations :

Lastname

Ali

Firstname

ALAMI

Identity Ref

A100

Username

user1

Save

N°	Firstname	Lastname	Identity Ref	Username	Option
1	FIRST_NAME1	LAST_NAME1	A100	user1	Edit Delete

- Cliquer ensuite sur Save :

Customer updated with success

Lastname

Firstname

Identity Ref

Username

Save

N°	Firstname	Lastname	Identity Ref	Username	Option
1	ALAMI	ali	A100	user1	Edit Delete
2	ffffff	LAST_NAME2	A200	user2	Edit Delete
4	FIRST_NAME8	LAST_NAME8	A800	fffsszz	Edit Delete
3	FIRST_NAME9	LAST_NAME9	A900	fffffff	Edit Delete
8	alami	ahmed	GH1523	ahmedalami	Edit Delete

- Pour supprimer un client, cliquer sur Delete :

Customer with identity GH1523 is removed

Lastname

Firstname

Identity Ref

Username

Save

N°	Firstname	Lastname	Identity Ref	Username	Option
1	ALAMI	ali	A100	user1	Edit Delete
2	ffffff	LAST_NAME2	A200	user2	Edit Delete
4	FIRST_NAME8	LAST_NAME8	A800	fffsszz	Edit Delete
3	FIRST_NAME9	LAST_NAME9	A900	fffffff	Edit Delete

Conclusion

Le code source de cet atelier est disponible sur GITHUB :

https://github.com/abbouformations/react-crud-example-axios.git